



PROYECTO INTEGRADOR: CLASIFICACIÓN SUPERVISADA

CASO 2 • CLASIFICACIÓN SUPERVISADA

TÍTULO ESPECÍFICO DEL PROYECTO

Integrantes del equipo

Nombre 1

Nombre 2

Nombre 3

Nombre 4

Nombre 5

PROFESOR: Luis Rojo-González, Ph.D.

ASIGNATURA: Estadística Aplicada

SANTIAGO – CHILE

2026

Resumen ejecutivo

Máximo 120 palabras. Problema, respuesta, modelo/estructura seleccionada, error o validación, mejora frente al baseline y condición de uso. Elimine el texto en gris antes de entregar. El informe completo no debe exceder 5 páginas sin portada ni referencias.

Escriba aquí.

1. Problema, datos y disponibilidad temporal

Decisión, unidad, clases, clase positiva y costo de FP/FN; fuente y licencia; qué información existe al corte.

2. Calidad, prevalencia y desbalance

Faltantes, dependencia, prevalencia global y por grupo; estrategia de desbalance.

3. Validación y preparación

Partición coherente, resamples comunes, semillas y preparación dentro de folds (sin leakage).

4. Modelos y ajuste

Baseline, logística, KNN, SVM, árbol, Random Forest y boosting; hiperparámetros y su selección.

5. Discriminación, calibración y política

ROC-AUC/PR-AUC con incertidumbre; log-loss/Brier; umbral o top-k por costos y capacidad.

6. Test, subgrupos, límites y recomendación

Test único del sistema congelado; matriz de confusión; error por subgrupo; drift y recomendación.

7. Comparación y resultado final

Compare los modelos frente al baseline con incertidumbre; reporte el sistema final una sola vez.

Tabla 1: Resultados de validación.

Modelo	ROC-AUC	PR-AUC	Log-loss	Precision	Recall	F1	Costo
Baseline							
Logística							
KNN							
SVM lineal / kernel							
Árbol							
Random Forest							
Boosting							

Referencias

[1] Autor. (Año). *Fuente o dataset*. URL.

A. Diccionario de variables

Nombre, tipo, unidad, ventana y disponibilidad temporal de cada variable.

B. Reproducibilidad y declaración de IA

Semillas, versiones y pasos para ejecutar el script; herramientas de IA utilizadas y verificación.